TP1 – Gestion des fichiers
15%

Pour ce TP nous allons faire un programme Python3 qui permettra de faire la gestion de nos fichiers.

Pour s'assurer de ne rien « briser », nous allons débuter en créant nos répertoires de travail. Donc dans votre installation, créer la structure suivante:

- TP1
    - Téléchargement
        - Musique.mp3
        - Musique2.wav
        - Musique3.mp3
        - Vidéo.mp4
        - Vidéo2.mkv
        - Vidéo3.mp4
    - Documents
        - Test.txt
        - Test2.txt
        - Test3.txt
    - Image
    - Vidéo

Pour ce TP nous aurons des classes et un Main. Chaque classe doit être dans son propre fichier .py.

1. Classe **Item** : Classe de base. On conserve le nom de l'item, le path complet de l'item, la dernière date de modification de l'item. Méthode **__init__**(self, nom, path, creation):
    - Nom : nom du fichier (ex : test.txt)
    - Path : le répertoire où il se trouve (ex : U:\TP1\documents\)
    - Creation : quand l'item a été créé sur le disque

2. Classe **Dossier** : Classe qui hérite d'Item. Les dossiers ont une taille maximale qu'ils ne doivent pas dépasser.
    - Méthode **__init__**(self, nom, path, creation, tailleMaximale) :
        - tailleMaximale: une taille maximale en KB, 3000KB par défauts.
        - taille : La somme de la taille des fichiers du dossier, commence à 0.

    - Méthode **peutAjouter**(self, tailleFichier) :
        - Vérifie si un fichier peut être ajouter selon sa taille

    - Méthode **renommer** (self, nom) :
        - Permet de renommer le dossier. Change l'attribut nom de la classe et le nom du dossier sur le disque

3. Classe **Fichier** : Classe qui hérite de *Item*. On conserve l'extension du fichier, le path complet de la dernière sauvegarde.
    - Méthode **__init__**(self, nom, path, creation, taille, dossierParent) :
        - Taille : la taille du fichier
        - DossierParent : un objet **Dossier** qui est le dossier qui contient le fichier

    - Méthode **DeplacerDansDossier**(self, dossier) :
        - Cette méthode ira déplacer le fichier dans le dossier en paramètre
        - Vous devez vérifier si la contrainte de taille maximale du dossier est respectée en déplaçant le fichier.
        - Vous devez changer le DossierParent et le path
        - Modifier la taille des dossiers affectés
        - Si votre méthode ne peut pas déplacer le fichier, elle doit afficher un message d'erreur clair dans la console.

    - Méthode **Copier**(self) :
        - Cette méthode doit copier le fichier dans le même dossier.
        - Vous devez vérifier si la contrainte de taille maximale du dossier est respectée en copiant le fichier.

- On ajoute la date et heure de la copie avant l'extension. Exemple : monfichier.txt →monfichier_2026-09-14 13:46:35.txt
- Si votre méthode ne peut pas copier le fichier, elle doit afficher un message d'erreur clair dans la console.

4. **Main** : Voici ce que doit faire votre main.
    - Déclaration d'un tableau vide nommé ListeItem.
    - Parcours de tous les dossiers et fichiers du répertoire **TP1**.
      Donc dans une boucle For.
        - Si c'est un dossier, vous instanciez un objet de type dossier avec les infos de construction appropriées et avec la taille par défauts et la taille occupée par les fichiers qu'il contient.
        - Si vous rencontrez un fichier, vous instanciez un objet de type Fichier avec les infos de construction appropriées et avec son dossier parent.

    À partir d'ici, votre tableau ListeItem devrait être rempli d'objet de type fichier et dossier.

    - Trouver le dossier « Image» dans ListeItem.
    - Renommer le dossier « Image » pour « Musique ».
    - Déplacer dans le dossier « Musique » les deux fichiers avec l'extension .mp3
    - Essayer de déplacer dans le dossier « Musique » le fichier « Vidéo3.mp4 ». Vous devriez avoir votre message d'erreur le « Vidéo3.mp4 » doit rester dans « Téléchargement »
    - Trouver le dossier « Document» dans ListeItem.
    - Copier le fichier « Test3.txt » 10 fois. Utilisez une boucle. Ajouter un sleep de 1 seconde à chaque tour de boucle.

*****IMPORTANT : Prendre et insérer des imprimés-écrans de l'exécution de votre main. *****

Import :

- Voici quelques imports dont vous pouvez avoir besoin. Vous pouvez en utiliser d'autres bien sûr.
    - **import os**
    - **import shutil**
    - **import datetime**
    - **import glob**
    - **import time**

Remise :

- Un document Word structuré contenant les imprimés-écran de l'exécution du Main
- Votre projet PyCharm qui contient tout le code de votre TP1.
- Le tout devra être déposé sur Moodle avant la date indiquée.